

GDPNow-Maroc

Nowcasting sectoriel du PIB marocain

Synthèse méthodologique complète — travail, décisions, critères et résultat retenu

19 août 2026

Résumé

Ce document retrace, dans l'ordre où elles ont été prises, l'ensemble des décisions méthodologiques du projet de nowcasting sectoriel du PIB marocain : la collecte des données, la construction et la révision de la sélection des indicateurs, les trois méthodes de modélisation comparées (bridge equations, MIDAS, modèle à facteur dynamique), les erreurs trouvées et corrigées en cours de route, les tests de validation, et les tentatives d'amélioration testées. Chaque choix est accompagné de sa justification, et le document se conclut par le résultat retenu et ses limites assumées.

Table des matières

1	Contexte et objectif	2
2	Collecte et préparation des données	2
2.1	Sources mobilisées	2
2.2	Extraction du classeur synthétique	2
3	Trois erreurs trouvées et corrigées en cours de route	2
4	Sélection rigoureuse des indicateurs	3
4.1	Cascade de critères — version finale, chaque seuil justifié individuellement	3
4.2	Résultat de la sélection — 51 séries retenues	5
5	Trois méthodes de modélisation	5
5.1	Méthode 1 — BVAR + Bridge equations + AR(4)	5
5.2	Méthode 2 — MIDAS	5
5.3	Méthode 3 — Modèle à facteur dynamique (DFM)	6
6	Traitement des valeurs manquantes — le jagged edge	6
7	Validation : backtest et tests statistiques	7
8	Tentatives d'amélioration testées	7
9	Résultat final retenu	8
10	Limites assumées, non résolues	8
11	Références bibliographiques mobilisées	9

1 Contexte et objectif

Le stage porte sur l’adaptation du modèle GDPNow de la Federal Reserve Bank d’Atlanta (Higgins, 2014) au contexte marocain, selon une logique **offre** (production par branche d’activité, nomenclature HCP) plutôt que la logique **demande** du modèle original américain.

Décision retenue : Architecture générale calquée sur GDPNow (BVAR trimestriel + bridge equations + traitement séparé des composantes sans indicateur), mais reconstruite entièrement pour l’offre plutôt que la demande, faute d’équivalent marocain direct à reproduire.

Seize branches d’activité (nomenclature HCP, base 2014) structurent l’ensemble du travail : Agriculture, Pêche, Industrie d’extraction, Industrie de transformation, Électricité-gaz-eau, Construction, Commerce, Transports, Hébergement-restauration, Information-communication, Finances et assurances, Immobilier, Services aux entreprises, Administration publique, Éducation-santé, Autres services.

2 Collecte et préparation des données

2.1 Sources mobilisées

- **Manar-Stat** : plus de 1200 séries recensées au total, réparties en trois secteurs (primaire, secondaire, tertiaire), issues du Haut-Commissariat au Plan et d’organismes producteurs (Office National des Pêches, Bank Al-Maghrib, ministères sectoriels).
- **Bank Al-Maghrib** : crédit bancaire par objet économique, par secteur institutionnel, par branche d’activité (fichiers de ventilation).
- **IPAI** (Indice des Prix des Actifs Immobiliers) : 72 bulletins trimestriels PDF (Bank Al-Maghrib / ANCFCC), extraits manuellement et vérifiés, couvrant 64 trimestres.
- **HCP** : comptes nationaux trimestriels par branche (cible de la modélisation), base 2014 rétropolée.

Décision retenue : Cible unique par branche : la version de VA la plus longue disponible parmi les ~26 variantes recensées par branche (bases 2014/2007, rétropolées ou non), sous condition d’au moins 40 observations.

2.2 Extraction du classeur synthétique

Le classeur consolidé (*Etude_sectorielle_Maroc_2_complete.xlsx*) mélange, au sein d’une même feuille de branche, des blocs d’indicateurs mensuels et trimestriels dont les colonnes de dates de référence ne sont pas toujours explicitement ni uniformément placées. Un parseur robuste a été développé pour distinguer automatiquement, colonne par colonne, les colonnes de type “date” des colonnes de type “indicateur”, en se basant sur le contenu réel plutôt que sur la position supposée.

3 Trois erreurs trouvées et corrigées en cours de route

Ces trois erreurs ont été identifiées a posteriori, par vérification systématique demandée explicitement, et corrigées avant la livraison finale. Elles sont documentées ici par souci de traçabilité complète.

Erreur 1 — Colonne de dates partagée entre indicateurs

Dans une première version du classeur final, plusieurs indicateurs d’une même branche (ex. les 6 séries mensuelles de la Pêche) partageaient une seule colonne de dates, remplie “si la cellule est

vide”. Deux indicateurs n’ayant pas exactement la même couverture temporelle se retrouvaient alignés sur de mauvaises dates au-delà de leur point de divergence.

Décision retenue : Chaque indicateur reçoit désormais sa propre colonne de dates dédiée, immédiatement à sa gauche — aucun partage possible. Vérifié systématiquement sur les 7 branches couvertes : toutes les séquences de dates sont strictement croissantes après correction.

Erreur 2 — Valeurs manquantes rendues invisibles

Une fois la première erreur corrigée, les mois ou trimestres sans valeur observée étaient simplement absents de la séquence plutôt que représentés par une cellule vide, laissant croire à tort à une continuité inexistante.

Décision retenue : Chaque indicateur affiche désormais un calendrier complet et continu, avec une cellule vide (surlignée) pour chaque période sans donnée, et le nombre exact de périodes manquantes indiqué en toutes lettres dans la source.

Erreur 3 — Série tronquée (recettes touristiques)

Un audit systématique des 41 séries alors retenues, comparant chacune à son fichier source brut, a révélé que la série des recettes touristiques (Hébergement-restauration) était tronquée à 217 observations (2007-2025) alors que 381 étaient disponibles dans la source (1994-2026) — 43% d’historique perdu, sans lien avec les deux erreurs précédentes.

Décision retenue : Série ré-extraite sur son historique complet. La corrélation à la cible, recalculée sur la série complète, passe de $r=+0,44$ à $r=+0,36$ — toujours largement au-dessus du seuil de rétention.

4 Sélection rigoureuse des indicateurs

4.1 Cascade de critères — version finale, chaque seuil justifié individuellement

La sélection procède en cascade : chaque critère s’applique sur ce qui a survécu au précédent. La version initiale de plusieurs seuils avait été fixée de manière pragmatique, sans justification externe solide ; chacun a été repris et rattaché soit à une référence vérifiée, soit explicitement assumé comme choix pragmatique documenté.

#	Critère	Seuil retenu	Justification
1	Fréquence	Mensuelle ou trimestrielle	Structural : une série annuelle ne peut informer une prévision infra-annuelle
2	Longueur brute	≥ 12 observations natives	Pré-filtre léger (garde-fou pour l’inférence de fréquence) — le vrai filtre de puissance est au critère 5
3	Fraîcheur	$\leq 450j$ (mensuel) / $\leq 365j$ (trimestriel)	Choix pragmatique assumé : au-delà d’un an sans publication (+ marge de délai HCP), série présumée interrompue
4	Densité interne	$\geq 80\%$	Schulz & Grimes (2002) , <i>The Lancet</i> 359(9308) — validité menacée à partir de 20% de données manquantes

#	Critère	Seuil retenu	Justification
5	Pertinence statistique	Test de Student ($\alpha=0,10$) et $ r \geq 0,15$, sur ≥ 12 trimestres communs	Voir détail ci-dessous
6	Cohérence du signe	Observé, non filtrant	Documenté (marquage non éliminatoire — voir §4.2
7	Non-redondance	Corrélation croisée $< 0,85$	Seuil usuel de la littérature de la multicolinéarité (Gujarati, <i>Basic Econometrics</i> , et guides usuels)
8	Cible unique	Version la plus longue, ≥ 40 obs.	Élimine la redondance des ~ 26 variantes de VA par branche

Critère 5 en détail — pourquoi un test statistique plutôt qu’un seuil fixe

La version initiale utilisait un seuil de magnitude fixe ($|r| \geq 0,25$), quel que soit le nombre d’observations n . Une corrélation de 0,25 sur 10 points n’a rien de comparable, statistiquement, à une corrélation de 0,25 sur 100 points.

Référence académique consultée pour dimensionner l’échantillon en fonction du nombre de prédicteurs k : Green, S.B. (1991), “How Many Subjects Does It Take To Do A Regression Analysis ?”, *Multivariate Behavioral Research*, 26(3), 499–510 :

$$N \geq 50 + 8k \quad (\text{ajustement global}) \quad N \geq 104 + k \quad (\text{test d’un coefficient individuel})$$

Pour $k = 1$ (bridge equation), cela donnerait $N \geq 105$ — **explicitement écarté comme inapplicable** : la cible ne compte au maximum que 113 trimestres au total (le PIB marocain trimestriel n’existe pas avant 1998, une contrainte de fait). Plus fondamentalement, cette règle a été développée pour des contextes d’enquête/expérimentation, pas pour des séries macroéconomiques dont la longueur est fixée par l’histoire ; la littérature du nowcasting elle-même (Higgins 2014 ; Bańbura, Giannone & Reichlin 2010 ; Ghysels, Santa-Clara & Valkanov 2004) n’applique jamais de règle de taille d’échantillon a priori — la validité s’établit *a posteriori*, par la performance hors échantillon.

Décision retenue : Seuil minimal retenu à la place : au moins 10 degrés de liberté résiduels ($n - k - 1 \geq 10$), pratique minimale usuelle pour qu’une régression OLS ne soit pas dégénérée. Pour $k = 1$: $n \geq 12$ trimestres. Le test lui-même est l’inférence standard sur le coefficient de Pearson : $t = r\sqrt{(n-2)/(1-r^2)} \sim \text{Student}(n-2)$ sous $H_0 : \rho = 0$. Seuil $\alpha = 0,10$ (screening exploratoire, plus permissif que le 0,05 confirmatoire, choix assumé) et plancher $|r| \geq 0,15$ (choix assumé, contre le “piège du grand échantillon”).

Une référence proche mais écartée : **Bai & Ng (2008)**, “Forecasting Economic Time Series Using Targeted Predictors”, *Journal of Econometrics* 146(2) — leur méthode de seuillage sert à sélectionner des prédicteurs pour la construction de **facteurs communs**, pertinent pour la Méthode 3 (DFM), pas pour une régression univariée simple.

4.2 Résultat de la sélection — 51 séries retenues

Branches	Séries retenues
Industrie de transformation	17
Finances et assurances	13
Pêche	12
Électricité, gaz, eau	4
Hébergement-restauration	2
Industrie d'extraction	1
Immobilier	1
Construction	1
Total	51

Cas particulier — Immobilier (chute de 4 à 1 série)

Les 3 séries IPAI précédemment retenues n'ont pas survécu à la révision du critère 5 : vérifié individuellement après réintégration des 17 combinaisons catégorie×indicateur IPAI reconstruites — aucune ne passe simultanément tous les critères, principalement à cause de trous de densité réels dans les catégories les moins courantes (Villa, Bureau, Appartement).

Séries à signe contre-intuitif

12 des 51 séries retenues (23,5%) présentent une corrélation de signe contre-intuitif au regard de l'intuition économique, dont 11 des 12 séries de la Pêche. Le critère 6 ne les élimine pas automatiquement. Un test dédié (§8) a vérifié empiriquement s'il fallait les retirer.

5 Trois méthodes de modélisation

5.1 Méthode 1 — BVAR + Bridge equations + AR(4)

Brique	Branches concernées	Rôle
BVAR trimestriel	Les 16 branches	Prévision de repli, prior bayésien Minnesota (observations fictives)
Bridge equations	8 branches couvertes	Combine indicateur(s) et BVAR
AR(4) pur	8 branches non couvertes	Extrapolation de tendance uniquement

BVAR : prior Minnesota par observations fictives (Litterman, 1986 ; Bańbura, Giannone & Reichlin, 2010), 5 retards, $\lambda = 0,15$ (identique au BVAR de composantes de quantité de Higgins, 2014). **Bridge equation** : régression simple $\Delta \log(VA) = \beta_0 + \beta_1 \Delta \log(\text{indicateur}) + \varepsilon$ par indicateur retenu, moyenne des prévisions individuelles, combinaison avec le BVAR par moindres carrés restreints (poids δ optimisé en échantillon, Higgins 2014 équation 8).

5.2 Méthode 2 — MIDAS

Différence fondamentale de sélection : le critère de la bridge equation teste la corrélation sur le taux de croissance *agrégé* au trimestre (moyenne des 3 mois) — un indicateur informatif sur un seul mois pourrait être rejeté à tort. Critère 5 entièrement reconstruit pour MIDAS :

Décision retenue : Régression $\Delta \log(VA)_t = \beta_0 + \beta_1 m_{1,t} + \beta_2 m_{2,t} + \beta_3 m_{3,t} + \varepsilon_t$ (m_1, m_2, m_3 = croissance des 3 mois du trimestre) et **test F joint** ($H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$) — pas 3 tests individuels (qui gonfleraient le taux de faux positifs à $\sim 27\%$). Retenu si $p(F) < 0,10$ et $R^2 \geq 0,05$ et ≥ 14 trimestres complets ($n - k - 1 \geq 10$ avec $k = 3$).

Résultat : 37 séries retenues, composition très différente de la Méthode 1 (Électricité gagne fortement, Industrie de transformation perd presque tout car ses indicateurs sont trimestriels, structurellement inéligibles).

Sur-ajustement du U-MIDAS et correction Almon

La spécification initiale (U-MIDAS, 3 coefficients libres) a montré une sous-performance significative au backtest. **Almon, S. (1965)**, “*The Distributed Lag Between Capital Appropriations and Expenditures*”, *Econometrica* 33(1) — contrainte polynomiale de degré 1 ($\beta_j = a + b \cdot j$, 2 paramètres au lieu de 3), reprise dans le cadre MIDAS par Ghysels, Sinko & Valkanov (2007).

Décision retenue : Spécification Almon retenue comme version finale de la Méthode 2 : RMSFE amélioré (0,0085 $\rightarrow$ 0,0081 sur 16 trimestres), et la sous-performance n’est plus statistiquement significative ($p = 0,087 \rightarrow 0,109$).

5.3 Méthode 3 — Modèle à facteur dynamique (DFM)

Différence fondamentale de sélection : un DFM n’a pas besoin qu’un indicateur soit individuellement corrélé à la cible — il a besoin que plusieurs indicateurs soient corrélés *entre eux*, ce qui permet au facteur commun de se dégager du bruit propre à chaque série.

Décision retenue : Critère 5 (DFM) : corrélation **item-reste** (*corrected item-total correlation*). Référence : **Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994)**, *Psychometric Theory* (3^e éd.), McGraw-Hill — seuil de référence le plus cité en analyse factorielle exploratoire : $r_{\text{reste}}(i) \geq 0,30$ pour qu’un item contribue significativement au facteur commun. Le critère de non-redondance (critère 7 des Méthodes 1/2) est explicitement écarté : une forte corrélation entre indicateurs sert le DFM plutôt que de le desservir.

Sélection réalisée depuis la base complète (727 indicateurs bruts, pas les sous-ensembles déjà filtrés par les Méthodes 1/2) : **141 séries retenues**, très inégalement réparties — Pêche (65) et Électricité (62) concentrent l’essentiel, avec des corrélations item-reste jusqu’à 0,98 (économiquement cohérent : des dizaines de ports mesurent le même cycle national de pêche). Trois branches à zéro (Immobilier, Hébergement-restauration, Construction) — vérifié un par un, pas un artefact.

Estimation : DFM à 1 facteur, 2 retards (package R **dfms**, algorithme EM ; Doz, Giannone & Reichlin, 2011), régression simple de la VA sur le facteur trimestrialisé.

Limite assumée : Pêche ($R^2 = 0,002$) et Électricité ($R^2 = 0,006$) ont les facteurs les mieux identifiés statistiquement mais un pouvoir explicatif quasi nul sur la VA sectorielle — le facteur capte un cycle de volume physique, pas la valeur ajoutée (qui dépend aussi des prix). Piste non explorée : facteur mixte volumes/valeurs.

6 Traitement des valeurs manquantes — le jagged edge

Principe rejeté explicitement : la suppression pure des mois/trimestres manquants, pratique initiale. Cette suppression contredit la méthode de référence de Higgins (2014), qui *prévoit* les

points manquants plutôt que de les supprimer (étape des “autorégressions augmentées par facteur” du papier GDPNow).

Décision retenue : Chaque indicateur (Méthodes 1 et 2) est reconstruit sur un calendrier complet ; les trous sont comblés par **lissage de Kalman** (`stats::arima + stats::KalmanSmooth`, base R) sur un modèle AR ajusté en log-niveau — même mécanisme conceptuel que Doz, Giannone & Reichlin (2011). Pour la Méthode 3 (DFM), le comblement est nativement intégré à l’algorithme EM, à l’échelle multivariée plutôt que série par série.

Limite assumée : Ce mécanisme ne traite pas la saisonnalité. Un AR non saisonnier confond un creux saisonnier normal (ex. recettes touristiques, janvier-mars) avec un ralentissement conjoncturel réel. Non corrigé, faute de temps.

7 Validation : backtest et tests statistiques

Protocole identique pour les 3 méthodes : troncature successive de l’échantillon (16 derniers trimestres, 2022–2026), une prévision à un pas produite à chaque origine, comparée à un repère AR(2) sur le PIB total agrégé, avec test de significativité de Diebold & Mariano (1995).

Méthode	RMSFE	RMSFE AR(2)	Écart	Diebold-Mariano
Méthode 1 (référence)	0,0065	0,0062	−4,2%	p=0,260 (n.s.)
Méthode 2 (Almon)	0,0081	0,0062	−30,6%	p=0,109 (n.s.)
Méthode 3 (DFM)	0,0074	0,0062	−19,4%	p=0,138 (n.s.)

Aucune des trois méthodes ne bat significativement le repère AR(2) sur cette fenêtre de test. C’est un résultat honnête, cohérent sur l’ensemble des tests menés, pas un échec caché.

8 Tentatives d’amélioration testées

Six pistes distinctes ont été testées après le constat qu’aucune méthode ne battait significativement l’AR(2). Chacune est reportée avec son résultat réel, qu’il soit positif ou négatif.

Piste testée	Résultat mesuré	Verdict
Combinaison des 3 méthodes (Bates & Granger, 1969)	RMSFE combinaison = 0,0071 (pire que M1 seule)	Négatif — diversification insuffisante : 11 des 16 branches sont déjà identiques entre méthodes (AR(4) partagé, replis sur M1)
Combinaison M1+M3 (sans MIDAS)	RMSFE = 0,0069 (pire que M1 seule)	Négatif , même en excluant le maillon faible
Élargissement du backtest (8→16 trimestres)	Conclusions inchangées à tous les niveaux	Neutre, mais informatif : élimine l’hypothèse d’un simple manque de puissance statistique
Filtrage des 12 séries à signe atypique (M1)	RMSFE 0,0065→0,0067	Négatif — même à signe contre-intuitif, ces séries portent une vraie information ; conservées
Indicatrice Covid dans le BVAR (T2/T3-2020)	RMSFE inchangé (0,0065)	Neutre — le choc est hors fenêtre de test ; conservée par rigueur méthodologique
MIDAS contraint (Almon)	RMSFE 0,0085→0,0081 ; p=0,087→0,109	Positif, réel — seule piste ayant amélioré un résultat

Piste testée	Résultat mesuré	Verdict
Test d'affinement intra-trimestriel (1 puis 2 mois de données du trimestre cible)	RMSFE 0,0045→0,0045→0,0044 ; p=0,690 (M0 vs M2)	Négatif — le mécanisme central de GDPNow (amélioration au fil du trimestre) ne se manifeste presque pas
Plafonnement de δ à 0,8 (forcer le poids des indicateurs)	RMSFE quasi identique ; p=0,719	Négatif — confirme que la cause est plus profonde que la seule pondération

Pourquoi l'affinement intra-trimestriel ne fonctionne pas

Deux des huit branches couvertes (Pêche, Construction) ont un poids $\delta = 1,00$ (100% BVAR) — elles ignorent structurellement toute nouvelle donnée d'indicateur, quel que soit le nombre de mois disponibles. Le plafonnement de δ n'a pourtant rien changé : la cause va plus loin (qualité intrinsèque des indicateurs de Pêche à majorité négative, indicateur unique pour Construction, et le lissage de Kalman qui peut lui-même atténuer la “surprise” apportée par une observation réelle nouvelle).

9 Résultat final retenu

Méthode 1 — BVAR + bridge equations (jagged edge) + AR(4)

51 séries, indicatrice Covid, sans filtrage de signe, fenêtre de test à 16 trimestres.

Nowcast du prochain trimestre	+ 0,66%
RMSFE (16 trimestres de test)	0,0065
RMSFE repère AR(2)	0,0062
Écart	-4,2%
Test de Diebold-Mariano	p=0,260 (non significatif)

Ce résultat n'a été battu par **aucune** des onze configurations alternatives testées (variantes de critères, 2 autres méthodes, 3 combinaisons, 4 correctifs ciblés).

Pourquoi celle-là

- Le meilleur RMSFE de toutes les configurations testées, dans absolument tous les scénarios
- La couverture la plus large (8/8 branches couvertes sans repli, contre 7/8 et 5/8 pour les Méthodes 2 et 3)
- L'architecture la plus fidèle à la référence de départ (Higgins, 2014)
- Un narratif entièrement testé et documenté : ce n'est pas la seule méthode essayée, c'est celle qui a résisté à toutes les tentatives de la détrôner

10 Limites assumées, non résolues

1. **Aucune victoire prouvée contre l'AR(2)** — l'écart n'est jamais significatif, dans aucune configuration testée
2. **Saisonnalité non traitée** — AR non saisonnier pouvant confondre creux saisonnier et ralentissement réel
3. **Mécanisme d'affinement intra-trimestriel quasi inopérant** — le cœur même de la promesse de GDPNow ne se manifeste pas clairement

4. **Poids d'agrégation approximatifs** — valeur ajoutée en volume (prix chaînés), non en prix courants ; non additive en toute rigueur
5. **Absence de poids de sous-branche** pour la moyenne des prévisions bridge (équation 7 de Higgins non reproduite, faute de données de VA nominale par sous-branche)
6. **8 branches sur 16 toujours sans indicateur** (Agriculture, Commerce, Transports, Information-communication, Administration publique, Éducation-santé, Services aux entreprises, Autres services) — traitées en AR(4) pur
7. **12 des 51 séries retenues à signe contre-intuitif**, conservées après test mais non expliquées économiquement
8. **Les seuils $\alpha = 0,10$, $R^2 \geq 0,05$ et $|r| \geq 0,15$** restent des choix assumés, non dérivés d'une règle externe — transparence complète sur ce point plutôt que de leur prêter une autorité qu'ils n'ont pas
9. **DFM à un seul facteur** — un DFM à plusieurs facteurs, ou un facteur mixte volumes/valeurs pour Pêche et Électricité, n'a pas été testé

11 Références bibliographiques mobilisées

- Higgins, P. (2014). *GDPNow : A Model for GDP "Nowcasting"*. FRB Atlanta Working Paper 2014-7.
- Litterman, R. (1986). *Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions*.
- Bańbura, M., Giannone, D. & Reichlin, L. (2010). *Large Bayesian VARs*. Journal of Applied Econometrics, 25(1).
- Doz, C., Giannone, D. & Reichlin, L. (2011). *A Two-Step Estimator for Large Approximate Dynamic Factor Models*.
- Stock, J.H. & Watson, M.W. (2002). *Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes*.
- Ghysels, E., Santa-Clara, P. & Valkanov, R. (2004). *The MIDAS Touch : Mixed Data Sampling Regression Models*.
- Ghysels, E., Sinko, A. & Valkanov, R. (2007). *MIDAS Regressions : Further Results and New Directions*.
- Foroni, C., Marcellino, M. & Schumacher, C. (2015). *U-MIDAS : MIDAS regressions with unrestricted lag polynomials*.
- Almon, S. (1965). *The Distributed Lag Between Capital Appropriations and Expenditures*. Econometrica, 33(1).
- Diebold, F.X. & Mariano, R.S. (1995). *Comparing Predictive Accuracy*.
- Bates, J.M. & Granger, C.W.J. (1969). *The Combination of Forecasts*. Operational Research Quarterly, 20(4).
- Green, S.B. (1991). *How Many Subjects Does It Take To Do A Regression Analysis ?*. Multivariate Behavioral Research, 26(3).
- Schulz, K.F. & Grimes, D.A. (2002). *Sample size slippages in randomised trials*. The Lancet, 359(9308).
- Nunnally, J.C. & Bernstein, I.H. (1994). *Psychometric Theory* (3^e éd.). McGraw-Hill.
- Bai, J. & Ng, S. (2008). *Forecasting Economic Time Series Using Targeted Predictors*. Journal of Econometrics, 146(2).
- Fernández Cerezo, A. (2023). *A supply-side GDP nowcasting model*. Banco de España Economic Bulletin.
- Wooldridge, J. *Introductory Econometrics* (tout manuel équivalent) — inférence standard sur un coefficient de corrélation.
- Gujarati, D. *Basic Econometrics* — seuil usuel de la littérature de la multicollinéarité.